



TFG: SISTEMA CENTRALIZADO DE AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS

AUTOR: MIGUEL TÁRRAGA MARTÍNEZ

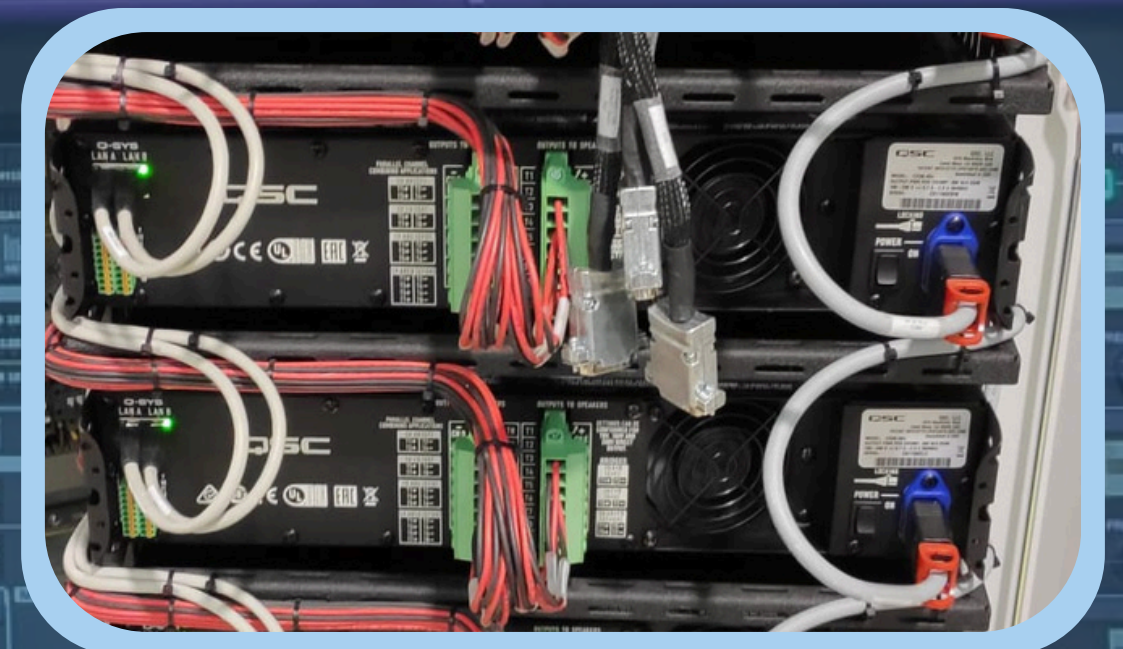
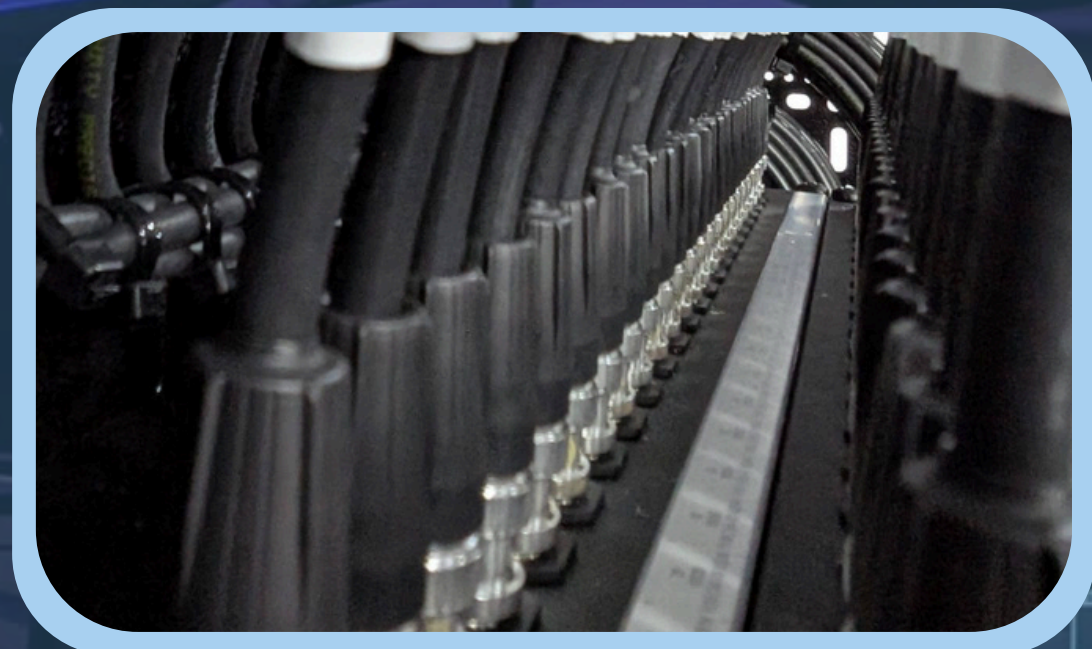
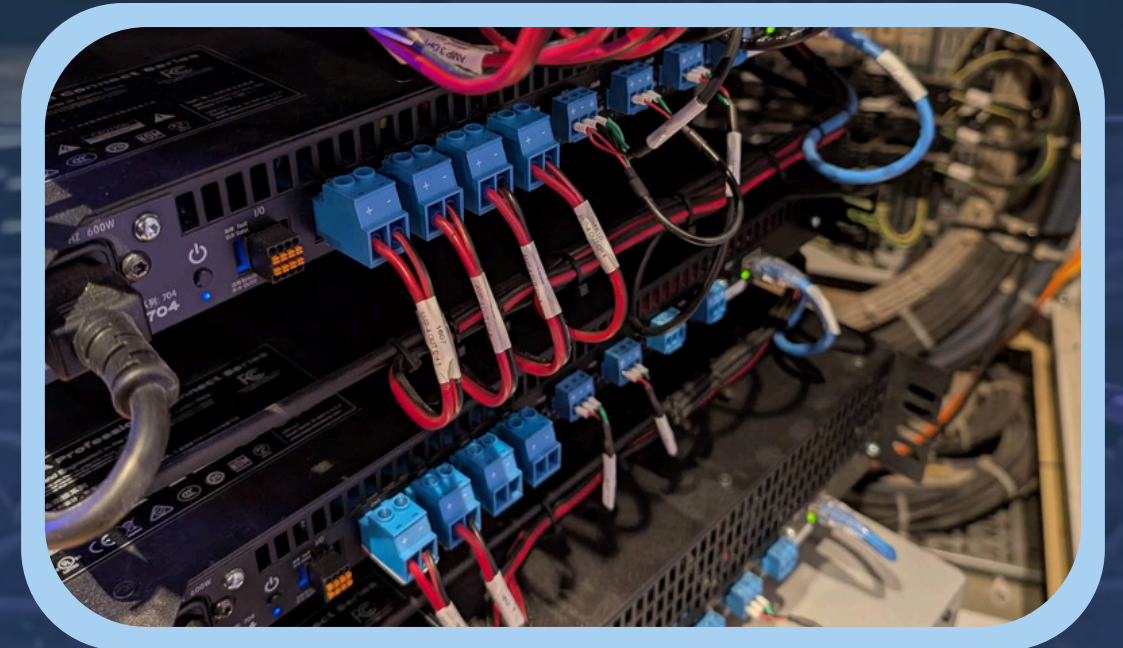
TUTOR: MANUEL RUBIO LARA

IES JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PALOMO

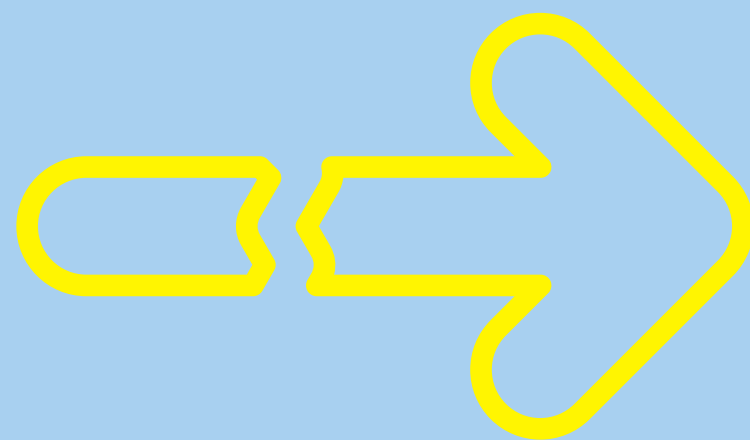
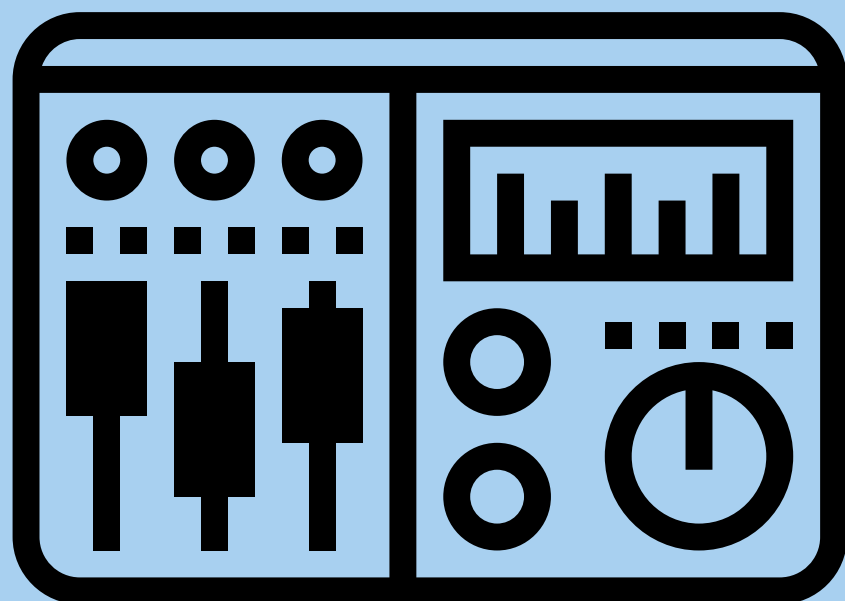
ÍNDICE



- 01 EL ORIGEN DE LA IDEA**
- 02 EL PROBLEMA EN EL MUNDO REAL**
- 03 LA SOLUCIÓN Y EL CONCEPTO MVP**
- 04 ARQUITECTURA UX Y ROLES**
- 05 ARQUITECTURA TÉCNICA**
- 06 DEMOSTRACIÓN TÉCNICA**
- 07 EL FUTURO. REGENT PRESTIGE**
- 08 CONCLUSIONES**



LA BRECHA ENTRE LA INGENIERÍA Y EL USUARIO FINAL



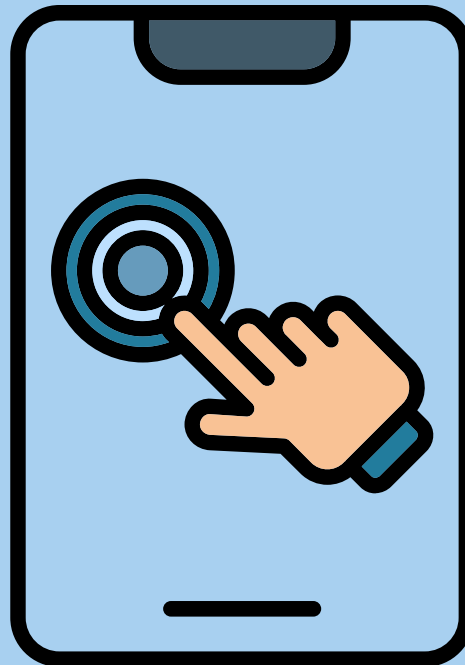
Problemas:

- Riesgo de averías
- Frustración operativa
- Nula trazabilidad



LA SOLUCIÓN Y EL PRODUCTO MVP

LA SOLUCIÓN: CENTRALIZACIÓN AV Y CONCEPTO MVP



CENTRALIZACIÓN Y CONTROL ABSOLUTO

- QUITAR EL ACCESO FÍSICO AL HARDWARE
- UNIFICAR LA INGENIERÍA EN UNA INTERFAZ INTERACTIVA

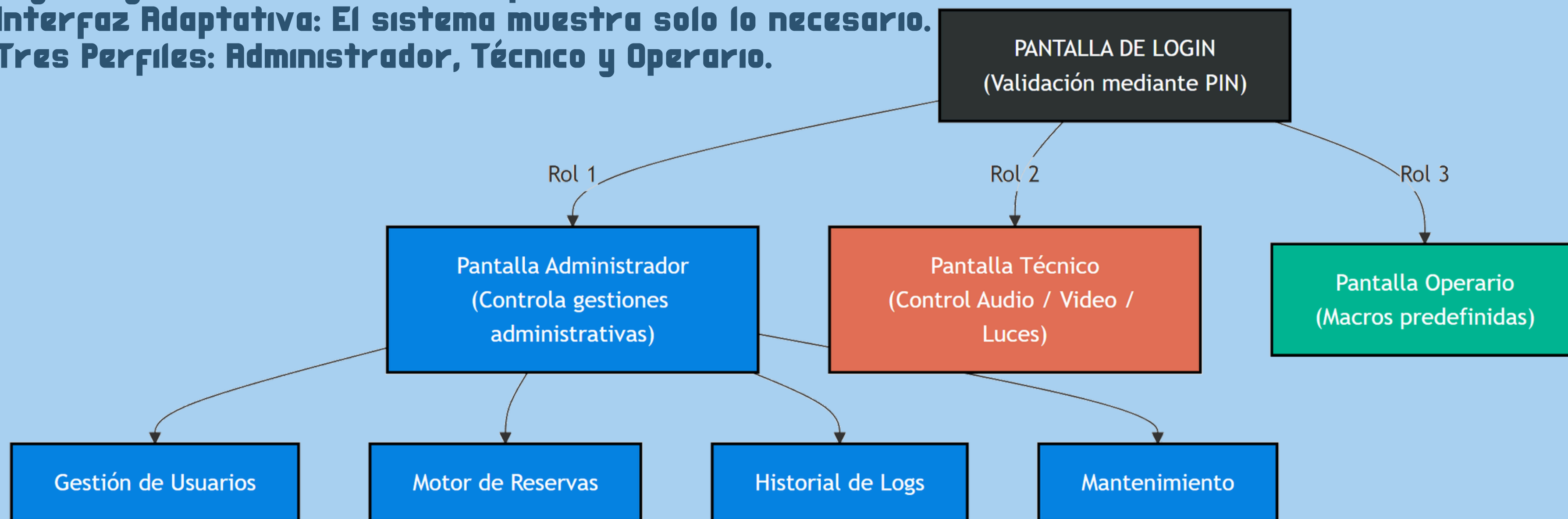


PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (MVP)

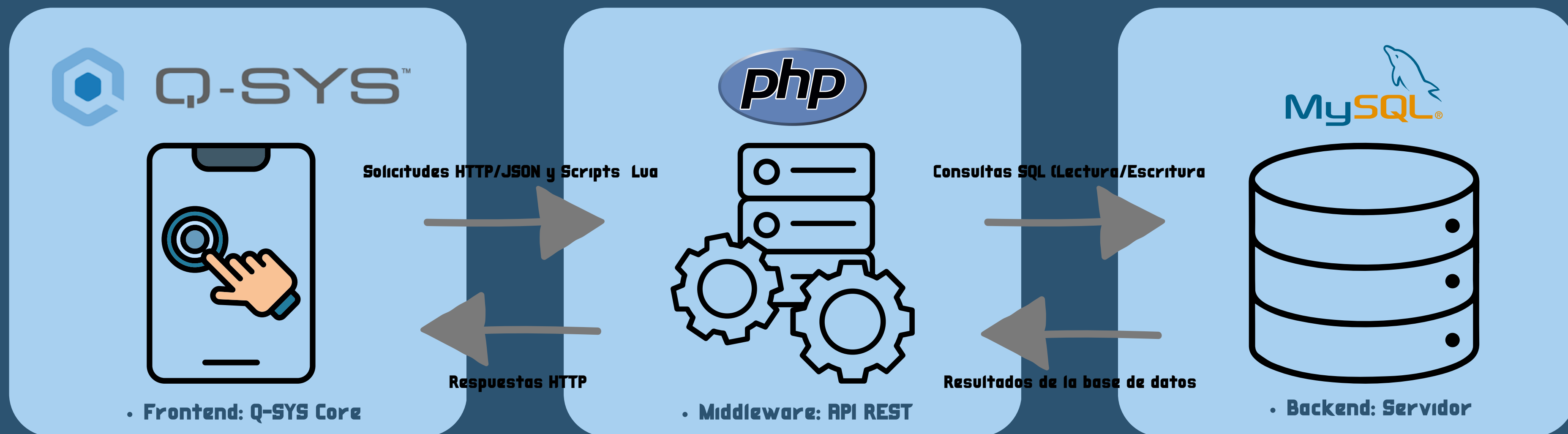
- DESARROLLO DE UN SOFTWARE FUNCIONAL Y ESTABLE
- POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN A FUTURO

ARQUITECTURA UX Y CONTROL POR ROLES

- **Login Seguro:** Credenciales encriptadas.
- **Interfaz Adaptativa:** El sistema muestra solo lo necesario.
- **Tres Perfiles:** Administrador, Técnico y Operario.



ARQUITECTURA TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA



- Despliegue local optimizado mediante entorno XAMPP.
- Persistencia de datos aislada del procesamiento de control de hardware.

DEMOSTRACIÓN DEL MVP EN TIEMPO REAL

TFG-MIGUEL TÁRRAGA MARTÍNEZ
AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS

PANTALLA LOGIN

1	2	3
4	5	6
7	8	9
←	0	✓

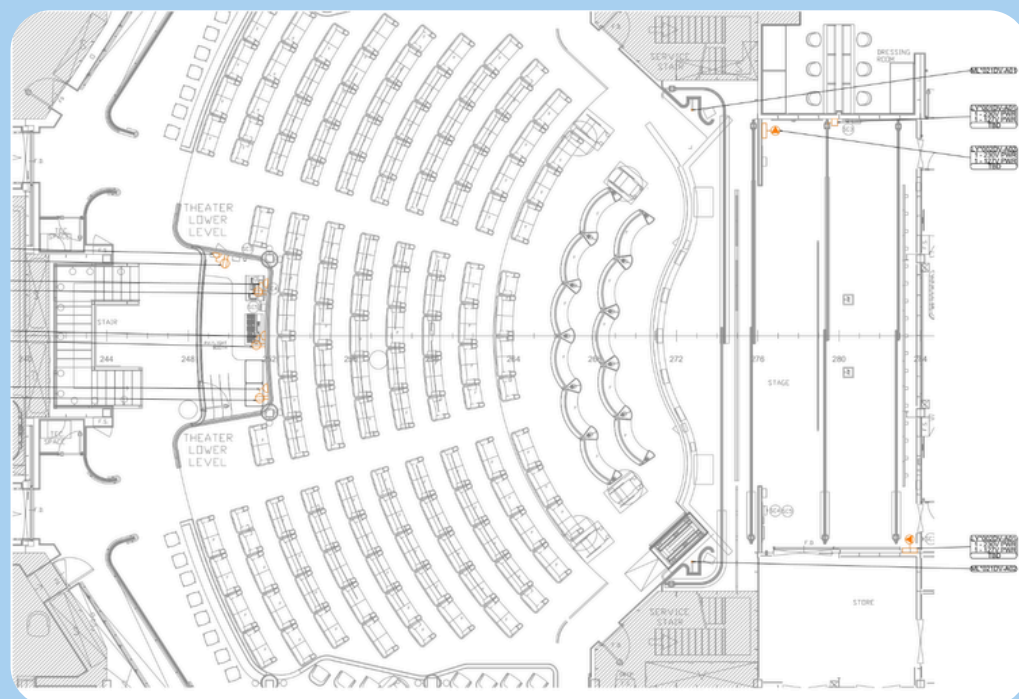
Las 4 Casuísticas planteadas:

- **Rol Operario:** Interfaz restrictiva y automatización segura.
- **Rol Técnico:** Acceso a control avanzado.
- **Rol Administrador:** Gestión del sistema y base de datos.
- **Estado de Emergencia:** Bloqueo de seguridad en tiempo real.

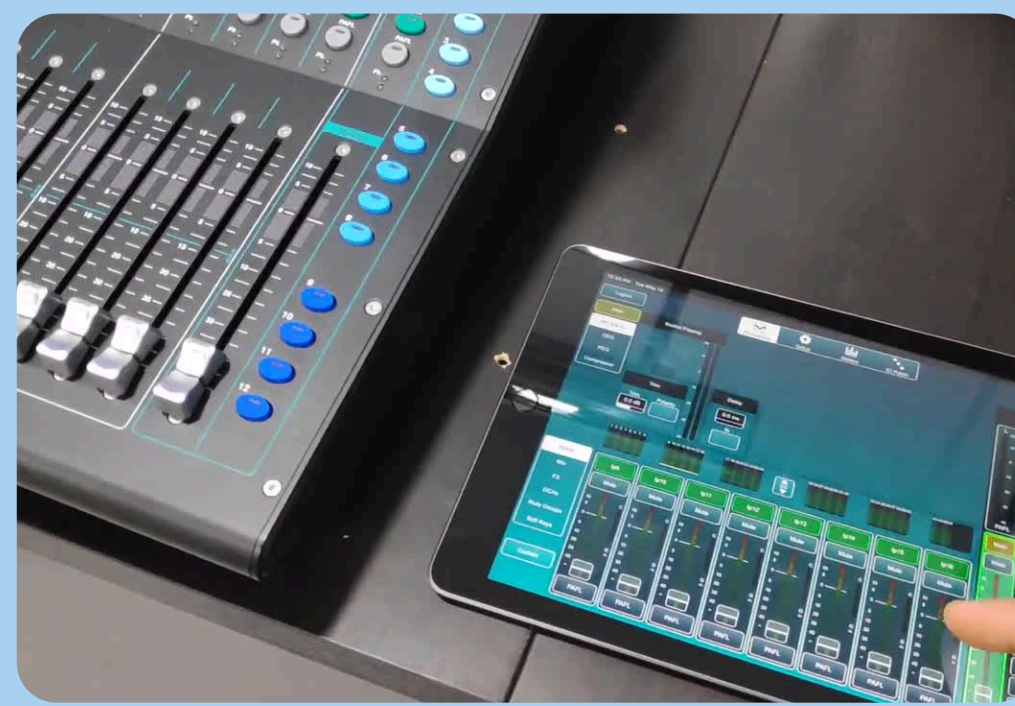
07

EL FUTURO. REGENT PRESTIGE

DE MVP A PRODUCCIÓN: PROYECTO NAVAL "REGENT PRESTIGE"



- **Implementación Real:**
Despliegue en el teatro principal del buque Regent Prestige.
- **Escalabilidad de Hardware e integración de requisitos** específicos solicitados por el cliente.



**"CONECTANDO LA COMPLEJIDAD DEL HARDWARE
CON LA TRANQUILIDAD DEL USUARIO"**



GITHUB.COM/MTARRAGA/TFG-AUTOMATIZACION_Y_GESTION_DE_ESPACIOS

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!